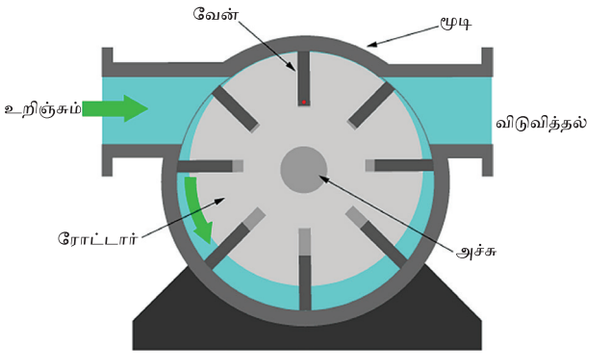
கிராங்க் ஷாப்டில் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சிறிய கனெக்டிங்ராடு மூலமாகவோ கிடைக்கிறது. இதிலுள்ள ஒரு ஸ்பிரிங் லோடெட் பால்வால்வானது பேரலின் இன்லெட் பகுதியிலும் மற்றொன்று பேரலின் அவுட்லெட் பகுதியிலும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

பிளஞ்சர் மேல்நோக்கி நகரும் பொழுது பிளஞ்ஜரின் கீழ்ப்பகுதியில் பாதியளவு வெற்றிடம் ஏற்படுகிறது. இதனால் இன்லெட் வால்வு திறப்பதன் மூலம் ஆயில் உறிஞ்சப்பட்டு வெற்றிடத்தை நிரப்புகிறது. பிளஞ்சர் கீழ்நோக்கி நகரும் போது பேரலில் உள்ள ஆயிலின் அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது. இதன் மூலம் அவுட்லெட் வால்வு திறந்து இன்லேட் வால்வு மூடிக்கொள்கிறது. இதனால் அழுத்தப்பட்ட ஆயில் அவுட்லெட் வால்வு வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது.

இந்த வகை பம்ப் மோட்டார் வாகனங்களில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, ஏனெனில் போதுமான அழுத்தம் கிடைப்பதில்லை. இது ஆயில் என்ஜின்களிலும், ஒரு சில மோட்டார் சைக்கிள் என்ஜின்களில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

8.5.2.4 வேன் பம்ப் (Vane Pump)

இந்த வகை பம்பில் உருளை வடிவ ஹவுசிங் ஒன்று உள்ளது. இதற்குள் ட்ரைவிங் மோட்டார் ஒன்று எக்ஸ்சென்டிரிக்காக இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.ரோட்டார் கேம் ஷாப்ட் ஸ்கியூ கியரினால் இயக்கப்படுகிறது. ரோட்டாரின் வெளிப்பகுதியை சுற்றிலும் சமமான இடைவெளியில் பள்ளங்கள் வெட்டப்பட்டு, அதில் பல வேன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வேன்கள் பள்ளங்களில் முன்னும். பின்னும் நகர்கிறது. வேன்களின் வெளிப்பக்க முனைகள் ஹவுசிங்குடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொள்வதை பராமரிக்க மையத்தில் இரண்டு ரிங்குகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.



படம் 8.5.2.(4)– வேன் பம்ப்

பம்ப் இயங்கும்போது மைய விலக்கு விசையினால் வெளிப்பக்கமாக வேன்கள் அழுத்தப்படுகிறது. இதனால் இன்லெட் போர்ட்டுக்குள் ஆயில் நுழைகிறது. இப்போது ஹவுசிங் மற்றும் எக்ஸ்சென்டிரிக் ரோட்டாருக்கும், இடையே உள்ள குறைந்த கன அளவு, இடத்தை விட்டு வேன்கள் நகர ஆரம்பிக்கின்றன. இந்த வேன்கள் மீண்டும் குறைந்த கன அளவு இடத்தை கடந்து சென்ற உடனே அவுட்லெட் போர்ட் வழியாக ஆயில் வெளியேற்றப்படுகிறது.

8.6 அழுத்தம் விடுவிக்கும் வால்வு (Pressure Relief Valve)

என்ஜின் ஐடலிங் வேகத்தில் இயங்கும்போது முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்ட அழுத்தத்தில் போதிய அளவு ஆயில் அனுப்பும்படி ஆயில் பம்ப் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆகையால் என்ஜினின் அதிக வேகத்தினால் பம்பின் வேகம் அதிகரிக்கப்பட்டு, அதிகமான அழுத்தத்தில் ஆயிலை வெளியேற்றுகிறது. இதனால் அதிக ஆயில் செலவுடன் சீல்கள் மற்றும் ஜாயிண்ட்டுகள் பழுதடையவும் செய்கின்றன.எனவே இதனை தவிர்க்க அழுத்தம் விடுவிக்கும் வால்வு (Pressure Relief Valve) ஒன்று ஆயில் பம்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த வால்வு பம்பில் ஏற்படும் அதிகமான ஆயில் அழுத்தத்தை விடுவிக்கிறது.

8.6.1 அழுத்தம் விடுவிக்கும் வால்வு வகைகள் (Types of Pressure Relief Valve)

அழுத்தம் விடுவிக்கும் வால்வின் வடிவத்தை பொறுத்து இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது,அவை

1. கோள வடிவஅழுத்தம் விடுவிக்கும் வால்வு (Ball Type Pressure Relief Valve)
2. உருளை வடிவ அழுத்தம் விடுவிக்கும் வால்வு (Plunger Type Pressure Relief Valve)

8.6.1.1 கோள வடிவ அழுத்தம் விடுவிக்கும் வால்வு (Ball Type Pressure Relief Valve)

வால்வு அமைப்பில் ஒரு பால் வால்வு, ஸ்பிரிங், அட்ஜெஸ்ட்மென்ட் ஸ்குரு ஆகியவை உள்ளன. பால் வால்வு அதனுடைய சீட்டில் ஒரு ஸ்பிரிங் மூலம் பிடித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இந்த பாகங்கள் அனைத்தும் பம்ப் ஹவுசிங்கில் அமைந்திருக்கும்.

கோள வடிவ அழுத்தம் விடுவிக்கும் வால்வு (Ball படம் 8.5.1.1 – Type Pressure Relief Valve)

இயங்கும் விதம்:

என்ஜின் ஓடாமல் இருக்கும்போது ஸ்பிரிங் ஆனது பால் வால்வினை அதன் சீட்டில் அழுத்தியபடி வைத்திருக்கும். என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு, ஆயில்

AM_Tamil_Chp08.indd 159 12/20/2019 3:15:54 PM